Solución de la pregunta 1

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · VIDA MEDIA

Una reacción de primer orden tiene k = 0,0231 s^{-1}. ¿Cuál es su vida media?

A) 43,3 s

B) 0,0160 s

C) 15,0 s

D) 60,0 s

E) 30,0 s

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1 Fórmula

$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$.

2 Calcula

$\frac{0{,}693}{0{,}0231} = 30{,}0$ s.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Calcula 1/k.

B) Multiplica k por ln 2.

C) Divide la vida media por 2 de más.

D) Multiplica por 2: es el tiempo de dos vidas medias.

Idea clave. En primer orden, $t_{½} = 0{,}693/k$ y no depende de $[A]_0$.